

# **Лабораторная работа №5**

## **Атака АТІ на протокол SS7**

Панченко Д.Д. 1132229056

Савурская П.А. 1132222827

Кочарян Н.Р. 1132221541

Чистякова Д.В. 1132220820

# Содержание

|          |                                                                   |           |
|----------|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Цель работы</b>                                                | <b>3</b>  |
| <b>2</b> | <b>Выполнение лабораторной работы</b>                             | <b>4</b>  |
| 2.1      | Уязвимость SS7 AnyTimeInterrogation и последствие SS7 ATI payload | 4         |
| 2.1.1    | Обнаружение атаки . . . . .                                       | 4         |
| 2.1.2    | Устранение атаки . . . . .                                        | 7         |
| <b>3</b> | <b>Вывод</b>                                                      | <b>10</b> |

# 1 Цель работы

Произошел инцидент, связанный с утечкой конфиденциальной информации о передвижениях и активности ключевых политиков. Нужно найти уязвимость и устранить её.

## 2 Выполнение лабораторной работы

### 2.1 Уязвимость SS7 AnyTimeInterrogation и последствие SS7 ATI payload

#### 2.1.1 Обнаружение атаки

Мы имеем следующую схему шаблона (рис. 2.1).

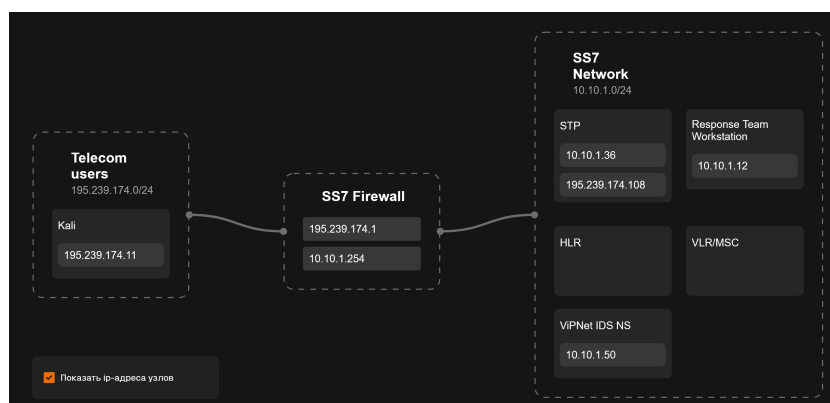


Рис. 2.1: Схема шаблона

На схеме мы видим, что фаервол протокола SS7 находится по адресу 10.10.1.254.

Перейдя по этому адресу, мы подключаемся к инструменту pfsense (рис. 2.2).

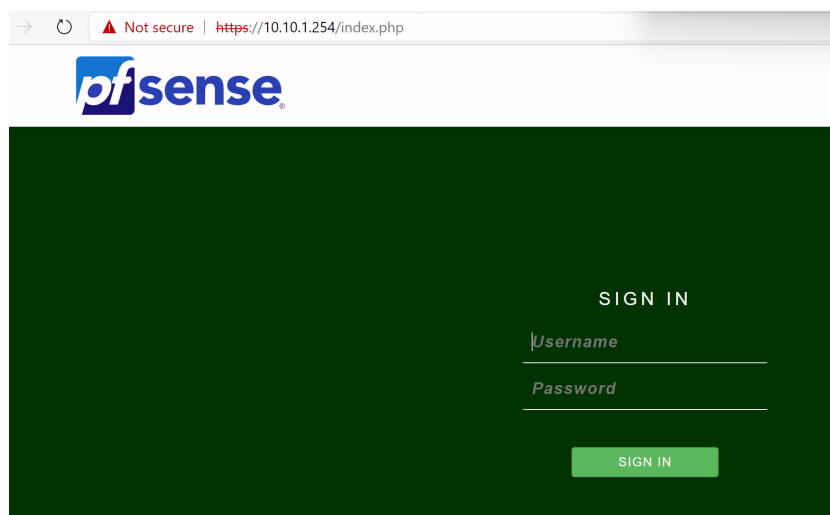


Рис. 2.2: Инструмент pfSense

Логин и пароль от сервиса мы находим в утилите KeePass (рис. 2.3, рис. 2.4).



Рис. 2.3: Утилита KeePass

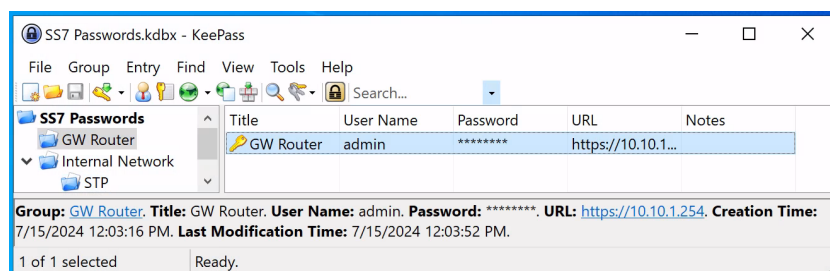


Рис. 2.4: Логин и пароль от pfSense

После ввода данных мы попадаем в дашборд с логами файрвола (рис. 2.5).

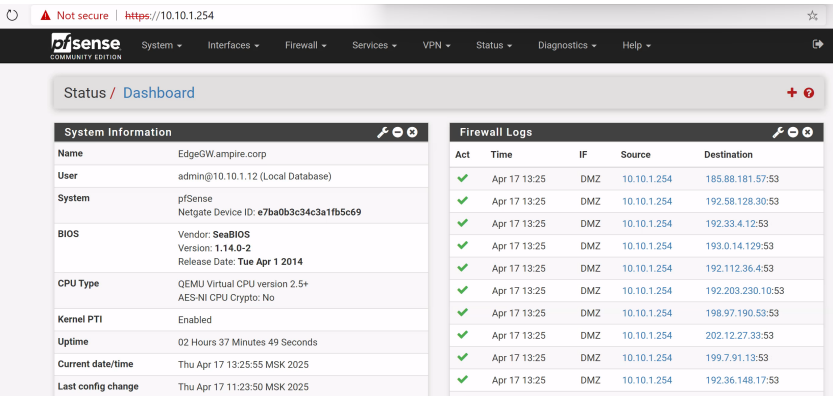


Рис. 2.5: Дашборд

Для дальнейшего диагностирование мы переходим во вкладку “Diagnostics” - “Packet Capture” (рис. 2.6).

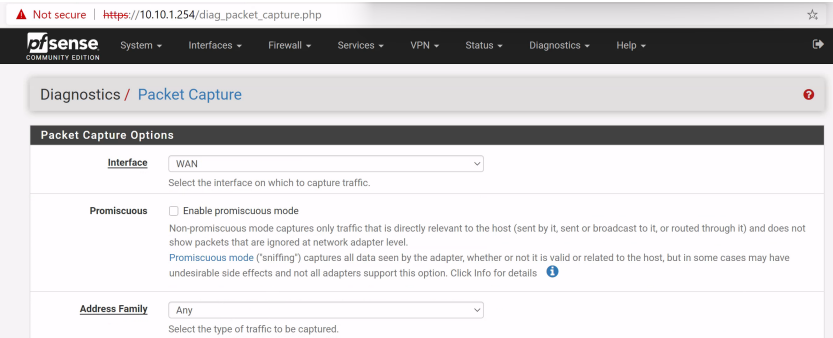


Рис. 2.6: Packet Capture

С помощью данного инструмента мы проанализируем весь трафик (рис. 2.7).

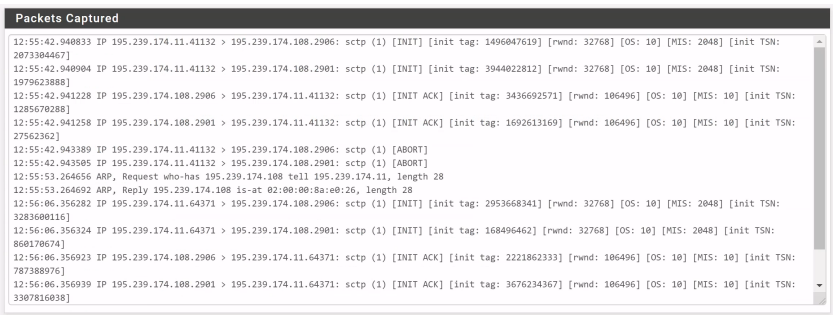


Рис. 2.7: Трафик

После анализа трафика мы обнаружили два необычных ip-адреса: 195.239.174.108 и 195.239.174.11.

После просмотра схемы шаблона мы понимаем, что ip 195.239.174.108 - это STP SS7, то есть точка передачи сигнала (узел), который направляет сигнальные сообщения в сети SS7. Этот ip не представляет никакой угрозы для нас.

Остался ip 195.239.174.11, с ним и будем работать.

## 2.1.2 Устранение атаки

Для устранения атаки мы подключаемся к машине с тем самым STP SS7 через утилиту PuTTY (рис. 2.8).

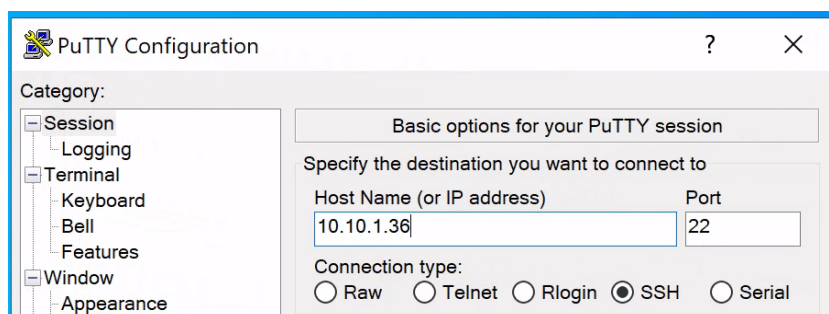


Рис. 2.8: Подключение к машине

Логин и пароль от машины мы берем в утилите KeePass (рис. 2.9).

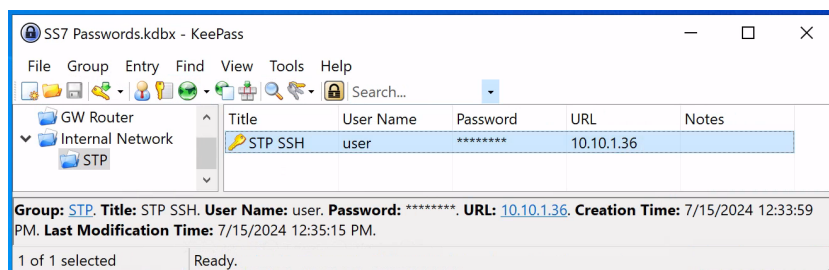


Рис. 2.9: Утилита KeePass с логином и паролем

С помощью этих данных подключаемся к виртуальной машине (рис. 2.10).

```
user@user-virtual-machine: ~  
login as: user  
user@10.10.1.36's password:  
Welcome to DragonOS Focal R26 (GNU/Linux 5.15.0-48-generic x86_64)  
  
* Documentation:  https://help.ubuntu.com  
* Management:    https://landscape.canonical.com  
* Support:       https://ubuntu.com/advantage  
  
553 updates can be applied immediately.  
482 of these updates are standard security updates.  
To see these additional updates run: apt list --upgradable  
  
The list of available updates is more than a week old.  
To check for new updates run: sudo apt update  
Failed to connect to https://changelogs.ubuntu.com/meta-release-lts. Check your  
Internet connection or proxy settings  
  
Your Hardware Enablement Stack (HWE) is supported until April 2025.  
Last login: Thu Apr 17 12:57:08 2025 from 10.10.1.12  
Nothing needed
```

Рис. 2.10: Успешное подключение к машине

Теперь проверим настройки файрвола с помощью команды `sudo iptables -L -v` (рис. 2.11).

```
user@user-virtual-machine:~$ sudo iptables -L -v  
[sudo] password for user:  
Chain INPUT (policy ACCEPT 20322 packets, 1206K bytes)  
  pkts bytes target     prot opt in     out     source                   destination  
Chain FORWARD (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)  
  pkts bytes target     prot opt in     out     source                   destination  
Chain OUTPUT (policy ACCEPT 19621 packets, 1344K bytes)  
  pkts bytes target     prot opt in     out     source                   destination
```

Рис. 2.11: Настройки файрвола

В файрволе не задано никаких условий.

Для устранения атаки запретим подключение с атакующего ip-адреса 195.239.174.11 (рис. 2.12).

```
user@user-virtual-machine:~$ sudo iptables -A INPUT -s 195.239.174.11 -j DROP  
user@user-virtual-machine:~$ sudo iptables -L -v  
Chain INPUT (policy ACCEPT 11 packets, 756 bytes)  
  pkts bytes target     prot opt in     out     source                   destination  
    4    208 DROP       all  --  any    any    195.239.174.11          anywhere  
Chain FORWARD (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)  
  pkts bytes target     prot opt in     out     source                   destination  
Chain OUTPUT (policy ACCEPT 4 packets, 544 bytes)  
  pkts bytes target     prot opt in     out     source                   destination
```

Рис. 2.12: Запрет подключения с атакующего ip

После этих действий уязвимость и последствие успешно устранены (рис. 2.13, рис. 2.14).



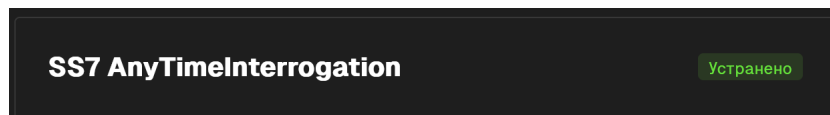


Рис. 2.13: Устранение уязвимости SS7 AnyTimeInterrogation

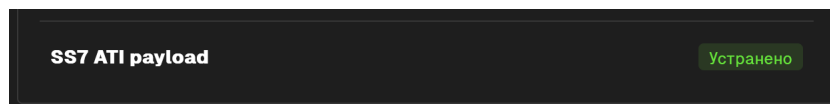


Рис. 2.14: Устранение последствия SS7 ATI payload

## 3 Вывод

В результате выполнения работы мы успешно устранили уязвимость SS7 AnyTimeInterrogation и последствие SS7 ATI payload (рис. 3.1).

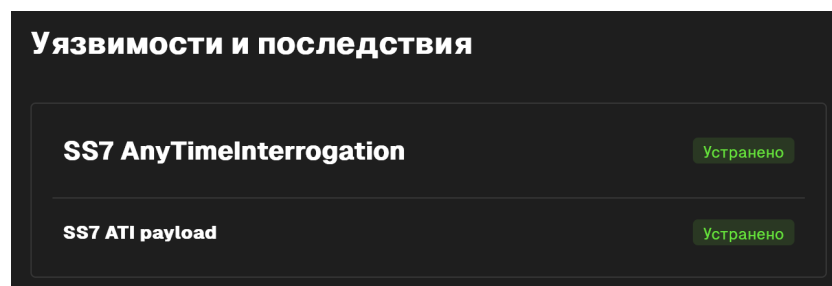


Рис. 3.1: Успешное устранение уязвимостей и последствий